Oracle NULL 허용 컬럼 ↔ NAIMS2 대응표

레거시 Oracle(NAIMS) 소스의 컬럼별 NULL 허용 여부와, 이관 대상 NAIMS2 의 대응 컬럼·제약을 테이블별로 대비한 표다. 근거: Oracle DDL 원본(260420_NAIMS_SQL.pdf 25p) 전사본, NAIMS2 스키마 덤프, 컬럼 매핑 확정본(mapping_merged.tsv).

※ 배포관리(DIST 계열)와 변경이력(LOG 계열)은 이관 대상이 아니므로 이 문서에서 제외했다.

1. 요약 — 값 생성이 필요한 컬럼

Oracle 에서는 NULL 이 허용되지만 NAIMS2 에서는 NOT NULL 이고 DEFAULT 도 없는 컬럼이다. 소스가 비어 있으면 이관이 실패하므로, 이관기가 값을 만들어 넣어야 한다.

소스 테이블	타겟 테이블	소스 컬럼수	값 생성 필요
CLASSES	STD_CLASSES	62	**58**
CHARACTERISTICS	STD_CHARACTERISTICS	41	**40**
TR_FRAME	STD_TR_FRAME	39	**37**
SIGNATURES	STD_SIGNATURES	38	**35**
PULSES	STD_PULSES	22	**20**
AI_SNIPPET	STD_AI_SNIPPET	26	**17**
ACTIVE_SONAR	STD_ACTV_SONAR	20	**17**
VESSEL_DATA	STD_VESSEL_DATA	18	**14**
NB_SNIPPET	STD_NB_SNIPPET	24	**13**
PULSE_SEGMENTS	STD_PULSE_SEGMENTS	10	**9**
WEAPON	STD_WEAPON	11	**9**
TR_SNIPPET	STD_TR_SNIPPET	19	**8**
COUNTRY_CODES	STD_COUNTRY_CODES	9	**6**
FRAME_SNIPPET	STD_TR_FRAME_SNIPPET_LINK	5	**4**
HARMONICS	STD_HARMONICS	5	**4**
IMAGE_DATA	STD_REFERENCE_DATA	7	**4**
SIG_SNIPPET	STD_NB_SIG_SNIPPET_LINK	5	**4**
TRANSIENT	STD_TRANSIENT	8	**4**
WEAPON_CARRIER	STD_WEAPON_CLASSES_LINK	5	**4**

소스 테이블	타겟 테이블	소스 컬럼수	값 생성 필요
PULSE_SEG_LENGTH_ISUS90	STD_PULSE_SEG_LENGTH_ISUS90	4	**3**
PULSE_SEG_SWING_ISUS90	STD_PULSE_SEG_SWING_ISUS90	4	**3**
PULSE_FREQUENCY_ISUS90	STD_PULSE_FREQUENCY_ISUS90	3	**2**

2. 테이블별 상세

NULL: Oracle 에서 NULL 허용(Y) / NOT NULL(N). 타겟 제약이 NOT NULL 이고 DEFAULT 도 없는데 소스가 Y 면 위험 칸에 값 필요 로 표시하고 행 배경을 연분홍으로 칠했다.

AI_SNIPPET → STD_AI_SNIPPET

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
AI_SNIPPET_ID	NUMBER(*,0)	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
PULSE_ID	NUMBER(*,0)	Y	REF_STD_PULSES_ID	int NOT NULL	**값 필요**	FKRename	legacy pulse -> target std pulses
GRAM_FILENAME	VARCHAR2(80 BYTE)	Y	GRAM_FILE_NAME	varchar(150) NOT NULL	**값 필요**	Rename	파일명만 직접 매핑
AUDIO_FILENAME	VARCHAR2(80 BYTE)	Y	AUDIO_FILE_NAME	varchar(150) NOT NULL	**값 필요**	Rename	파일명만 직접 매핑
FREQ_MIN	NUMBER(12,3)	Y	FREQ_MIN	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
FREQ_MAX	NUMBER(12,3)	Y	FREQ_MAX	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
NO_FRAME	NUMBER(4,0)	Y	FRAME_NUM	int NOT NULL	**값 필요**	Rename	
RESOLUTION	NUMBER(12,3)	Y	RESOLUTION	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
A_ORG_CFREQ	NUMBER(12,3)	Y	A_ORG_CFREQ	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
A_START_TIME	NUMBER	Y	A_START_MICROSEC	bigint NOT NULL	**값 필요**	초→μs (×1000000)	소스 A_START_TIME 은 초. AAS 확인: a_start_time = factchunk.start_time(초, ViewCCFApplySubAI.cpp:3180). 타겟 μs 이므로 ×1,000,000
A_END_TIME	NUMBER	Y	A_END_MICROSEC	bigint NOT NULL	**값 필요**	초→μs (×1000000)	소스 A_END_TIME 은 초. 타겟 μs 이므로 ×1,000,000
SAMPLING_RATE	NUMBER(12,3)	Y	SAMPLING_RATE	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DET_SONAR	VARCHAR2(10 BYTE)	Y	DET_SONAR	varchar(15) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
LATITUDE_DEGREE	NUMBER	Y	LATITUDE_DEGREE	int DEFAULT (0)		Direct	타겟 기본값 (0)
LATITUDE_MINUTE	NUMBER	Y	LATITUDE_MINUTE	int DEFAULT (0)		Direct	타겟 기본값 (0)
LATITUDE_SECOND	NUMBER	Y	LATITUDE_SECOND	int DEFAULT (0)		Direct	타겟 기본값 (0)
LONGITUDE_DEGREE	NUMBER	Y	LONGITUDE_DEGREE	int DEFAULT (0)		Direct	타겟 기본값 (0)
LONGITUDE_MINUTE	NUMBER	Y	LONGITUDE_MINUTE	int DEFAULT (0)		Direct	타겟 기본값 (0)
LONGITUDE_SECOND	NUMBER	Y	LONGITUDE_SECOND	int DEFAULT (0)		Direct	타겟 기본값 (0)
DET_DATE	DATE	Y	DET_DATETIME	datetime2(7) NOT NULL	**값 필요**	Rename	datetime 변환
DET_PLATFORM	VARCHAR2(30 BYTE)	Y	DET_PLATFORM	varchar(30) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
DISTANCE_KM	NUMBER(12,3)	Y	DET_DISTANCE_NM	real NOT NULL	**값 필요**	우선 nm로 가정하여 값 그대로 저장하고, 프로그램 내 단위 동기화/변환 가능하도록 처리	현재는 nm 가정, 후속 구현에서 단위 sync 지원
COMMENTS1	VARCHAR2(80 BYTE)	Y	COMMENT1	varchar(1000)		Rename	말머리 [NAIMS-I] 삽입
COMMENTS2	VARCHAR2(240 BYTE)	Y	COMMENT2	varchar(3000)		Rename	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATE_SET_CHNG	DATE	Y	CHNG_DATETIME	datetime2(7) NOT NULL	**값 필요**	Rename	
DELETED	NUMBER(1,0)	Y	DELETED	smallint NOT NULL	**값 필요**	형 변환	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)

ACTIVE_SONAR → STD_ACTV_SONAR

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
SONAR_ID	NUMBER(*,0)	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
SONAR_NAME	VARCHAR2(100 BYTE)	Y	SONAR_NAME	varchar(100) NOT NULL	**값 필요**	Direct	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); MsSQL만 암호화 / Oracle 평문
SONAR_NAME_ISUS90	VARCHAR2(100 BYTE)	Y	SONAR_NAME_ISUS90	varchar(100) NOT NULL	**값 필요**	Direct	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); MsSQL만 암호화 / Oracle 평문
TRANS_TYPE	VARCHAR2(20 BYTE)	Y	TRANS_TYPE	varchar(20)		Direct	완전하게 대응
SONAR_TYPE	VARCHAR2(20 BYTE)	Y	SONAR_TYPE	varchar(20) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
TRM_MODE	VARCHAR2(10 BYTE)	Y	TRM_MODE	varchar(10) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MODULATION	VARCHAR2(12 BYTE)	Y	MODULATION	varchar(12) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
SOURCE_LEVEL_MIN	NUMBER(4,0)	Y	SOURCE_LEVEL_MIN	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
SOURCE_LEVEL_MAX	NUMBER(4,0)	Y	SOURCE_LEVEL_MAX	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
RANGE_RESOL_M_MIN	NUMBER(4,0)	Y	RANGE_RESOL_M_MIN	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
RANGE_RESOL_M_MAX	NUMBER(4,0)	Y	RANGE_RESOL_M_MAX	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DPLR_RESOL_KTS_MIN	NUMBER(6,2)	Y	DPLR_RESOL_KTS_MIN	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DPLR_RESOL_KTS_MAX	NUMBER(6,2)	Y	DPLR_RESOL_KTS_MAX	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DET_RANGE_KM	NUMBER(12,3)	Y	DET_RANGE_KM	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MANUFACTURER	VARCHAR2(30 BYTE)	Y	MANUFACTURER	varchar(30) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MANUFACT_DATE	VARCHAR2(20 BYTE)	Y	MANUFACT_DATE	varchar(20) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
VERSION	NUMBER(5,0)	Y	VERSION	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DATE_SET_CHNG	DATE	Y	CHNG_DATETIME	datetime2(7) NOT NULL	**값 필요**	Rename	DATE_SET_CHNG -> CHNG_DATETIME

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
COMMENTS	VARCHAR2(80 BYTE)	Y	COMMENT	varchar(1000)		Rename	COMMENTS -> COMMENT; 말머리 [NAIMS-I] 삽입
DELETED	NUMBER(1,0)	Y	DELETED	smallint NOT NULL	**값 필요**	형 변환	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)

CHARACTERISTICS → STD_CHARACTERISTICS

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
CHAR_ID	NUMBER(*,0)	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
VESSEL_ID	NUMBER(*,0)	Y	REF_STD_VESSEL_DATA_ID	int NOT NULL	**값 필요**	FKRename	
CAVITATION_DEPTH_M	NUMBER(12,3)	Y	CAVITATION_DEPTH_M	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
CAVITATION_SPEED	NUMBER(12,3)	Y	CAVITATION_SPEED	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
CAVITATION_I90	VARCHAR2(8 BYTE)	Y	CAVITATION_I90	varchar(8) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DIST_FEATURES	VARCHAR2(40 BYTE)	Y	DIST_FEATURES	varchar(100) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
SPECTRAL_RANGE	VARCHAR2(6 BYTE)	Y	SPECTRAL_RANGE	varchar(6) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
BLADE_RESONANCE	CHAR(1 BYTE)	Y	BLADE_RESONANCE	varchar(1) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
FLUTTER	CHAR(1 BYTE)	Y	FLUTTER	varchar(1) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
SHAFT_RUB	CHAR(1 BYTE)	Y	SHAFT_RUB	varchar(1) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
WHINE	CHAR(1 BYTE)	Y	WHINE	varchar(1) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
TRANSMISSIONS	CHAR(1 BYTE)	Y	TRANSMISSIONS	varchar(1) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
NOISE_MAKER	CHAR(1 BYTE)	Y	NOISE_MAKER	varchar(1) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
BEST_TRK_FREQ	NUMBER(12,3)	Y	BEST_TRK_FREQ	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
STRONG_SRC_GT_300	NUMBER(12,3)	Y	STRONG_SRC_GT_300	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
STRONG_SRC_LT_300	NUMBER(12,3)	Y	STRONG_SRC_LT_300	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ1_MAX	NUMBER(12,3)	Y	DISCRETE_FREQ1_MAX	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ1_AVG	NUMBER(12,3)	Y	DISCRETE_FREQ1_AVG	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ1_MIN	NUMBER(12,3)	Y	DISCRETE_FREQ1_MIN	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ1_TYPE	VARCHAR2(30 BYTE)	Y	DISCRETE_FREQ1_TYPE	varchar(30) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ2_MAX	NUMBER(12,3)	Y	DISCRETE_FREQ2_MAX	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ2_AVG	NUMBER(12,3)	Y	DISCRETE_FREQ2_AVG	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ2_MIN	NUMBER(12,3)	Y	DISCRETE_FREQ2_MIN	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ2_TYPE	VARCHAR2(30 BYTE)	Y	DISCRETE_FREQ2_TYPE	varchar(30) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
DISCRETE_FREQ3_MAX	NUMBER(12,3)	Y	DISCRETE_FREQ3_MAX	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ3_AVG	NUMBER(12,3)	Y	DISCRETE_FREQ3_AVG	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ3_MIN	NUMBER(12,3)	Y	DISCRETE_FREQ3_MIN	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ3_TYPE	VARCHAR2(30 BYTE)	Y	DISCRETE_FREQ3_TYPE	varchar(30) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ4_MAX	NUMBER(12,3)	Y	DISCRETE_FREQ4_MAX	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ4_AVG	NUMBER(12,3)	Y	DISCRETE_FREQ4_AVG	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ4_MIN	NUMBER(12,3)	Y	DISCRETE_FREQ4_MIN	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ4_TYPE	VARCHAR2(30 BYTE)	Y	DISCRETE_FREQ4_TYPE	varchar(30) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
RANGE1_SPD_LO	NUMBER(5,2)	Y	RANGE1_SPD_LO	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
RANGE1_SPD_HI	NUMBER(5,2)	Y	RANGE1_SPD_HI	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
RANGE1_TPK_RPM	NUMBER(7,2)	Y	RANGE1_TPK_RPM	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
RANGE2_SPD_LO	NUMBER(5,2)	Y	RANGE2_SPD_LO	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
RANGE2_SPD_HI	NUMBER(5,2)	Y	RANGE2_SPD_HI	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
RANGE2_TPK_RPM	NUMBER(7,2)	Y	RANGE2_TPK_RPM	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
RANGE3_SPD_LO	NUMBER(5,2)	Y	RANGE3_SPD_LO	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
RANGE3_SPD_HI	NUMBER(5,2)	Y	RANGE3_SPD_HI	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
RANGE3_TPK_RPM	NUMBER(7,2)	Y	RANGE3_TPK_RPM	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응

CLASSES → STD_CLASSES

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
CLASS_ID	NUMBER(*,0)	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
CLASS_NAME	RAW(200)	Y	CLASS_NAME	varchar(100) NOT NULL	**값 필요**	Direct	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재
CLASS_NAME_K	RAW(200)	Y	CLASS_NAME_K	varchar(100) NOT NULL	**값 필요**	Direct	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재
SHIP_SUB	VARCHAR2(12 BYTE)	Y	SHIP_SUB	varchar(12) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
CLASS_TYPE	VARCHAR2(5 BYTE)	Y	CLASS_TYPE	varchar(5) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
ACTIVE_SONAR1	NUMBER(*,0)	Y	ACTV_SONAR1	int NOT NULL	**값 필요**	Rename	
ACTIVE_SONAR2	NUMBER(*,0)	Y	ACTV_SONAR2	int NOT NULL	**값 필요**	Rename	
DRAUGHT_M	NUMBER(12,3)	Y	DRAUGHT_M	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
LENGTH_M	NUMBER(12,3)	Y	LENGTH_M	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
WIDTH_M	NUMBER(12,3)	Y	WIDTH_M	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DISPLACEMENT	NUMBER(12,3)	Y	DISPLACEMENT	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DET_RANGE_KM	NUMBER(12,3)	Y	DET_RANGE_KM	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
NUMBER_BLADES	NUMBER(2,0)	Y	NUMBER_BLADES	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
NUMBER_SHAFTS	NUMBER(1,0)	Y	NUMBER_SHAFTS	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
PROPULSION_TYPE	VARCHAR2(20 BYTE)	Y	PROPULSION_TYPE	varchar(20) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
ENGINE_TYPE	VARCHAR2(30 BYTE)	Y	ENGINE_TYPE	varchar(30) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
NUMBER_CYLINDERS	NUMBER(2,0)	Y	NUMBER_CYLINDERS	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
STROKE_TYPE	NUMBER(1,0)	Y	STROKE_TYPE	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
NUMBER_ENGINES	NUMBER(1,0)	Y	NUMBER_ENGINES	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MAX_CFR	NUMBER(12,3)	Y	MAX_CFR	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
AVG_CFR	NUMBER(12,3)	Y	AVG_CFR	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MIN_CFR	NUMBER(12,3)	Y	MIN_CFR	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MAX_CSR	NUMBER(12,3)	Y	MAX_CSR	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
AVG_CSR	NUMBER(12,3)	Y	AVG_CSR	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MIN_CSR	NUMBER(12,3)	Y	MIN_CSR	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MAX_EFR	NUMBER(12,3)	Y	MAX_EFR	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
AVG_EFR	NUMBER(12,3)	Y	AVG_EFR	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MIN_EFR	NUMBER(12,3)	Y	MIN_EFR	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
PSR_CSR_RATIO	NUMBER(12,3)	Y	PSR_CSR_RATIO	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
PSR_CFR_RATIO	NUMBER(12,3)	Y	PSR_CFR_RATIO	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
PSR_EFR_RATIO	NUMBER(12,3)	Y	PSR_EFR_RATIO	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
TURBINE_TYPE	VARCHAR2(30 BYTE)	Y	TURBINE_TYPE	varchar(30) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
NUMBER_TURBINES	NUMBER(1,0)	Y	NUMBER_TURBINES	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MAX_TSR	NUMBER(12,3)	Y	MAX_TSR	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
AVG_TSR	NUMBER(12,3)	Y	AVG_TSR	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MIN_TSR	NUMBER(12,3)	Y	MIN_TSR	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
PSR_TSR_RATIO	NUMBER(12,3)	Y	PSR_TSR_RATIO	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
TSR_GEN_RATIO	NUMBER(12,3)	Y	TSR_GEN_RATIO	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MOTOR_TYPE	VARCHAR2(30 BYTE)	Y	MOTOR_TYPE	varchar(30) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
NUMBER_MOTORS	NUMBER(1,0)	Y	NUMBER_MOTORS	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
NUMBER_SLOT	NUMBER(2,0)	Y	NUMBER_SLOT	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MAX_MSR	NUMBER(12,3)	Y	MAX_MSR	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
AVG_MSR	NUMBER(12,3)	Y	AVG_MSR	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MIN_MSR	NUMBER(12,3)	Y	MIN_MSR	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
PSR_MSR_RATIO	NUMBER(12,3)	Y	PSR_MSR_RATIO	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MIN_SPEED	NUMBER(12,3)	Y	MIN_SPEED	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MAX_SPEED	NUMBER(12,3)	Y	MAX_SPEED	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MAX_PSR	NUMBER(12,3)	Y	MAX_PSR	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
AVG_PSR	NUMBER(12,3)	Y	AVG_PSR	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MIN_PSR	NUMBER(12,3)	Y	MIN_PSR	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
BR_GEN_RATIO	NUMBER(12,3)	Y	BR_GEN_RATIO	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
GEAR_RED_TYPE	VARCHAR2(25 BYTE)	Y	GEAR_RED_TYPE	varchar(25) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
PSR_BGR_RATIO	NUMBER(12,3)	Y	PSR_BGR_RATIO	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
USER_COUNTRIES	VARCHAR2(80 BYTE)	Y	USER_COUNTRIES	varchar(1000)		Direct	완전하게 대응
H_MAST_M	NUMBER(12,3)	Y	H_MAST_M	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
H_RADAR_M	NUMBER(12,3)	Y	H_RADAR_M	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
H_BRIDGE_M	NUMBER(12,3)	Y	H_BRIDGE_M	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
COMMENTS	VARCHAR2(80 BYTE)	Y	COMMENT	varchar(1000)		Rename	말머리 [NAIMS-I] 삽입
VERSION	NUMBER(5,0)	Y	VERSION	int NOT NULL DEFAULT (0)		Direct	타겟 기본값 (0)
DATE_SET_CHNG	DATE	Y	CHNG_DATETIME	datetime2(7) NOT NULL	**값 필요**	Rename	
DELETED	NUMBER(1,0)	Y	DELETED	smallint NOT NULL	**값 필요**	형 변환	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)
CLASS_NAME_ISUS90	RAW(200)	Y	CLASS_NAME_ISUS90	varchar(100) NOT NULL	**값 필요**	Direct	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재

COUNTRY_CODES → STD_COUNTRY_CODES

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
COUNTRY_ID	NUMBER(*,0)	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
CTRY_CODE	VARCHAR2(2 BYTE)	Y	CTRY_CODE	varchar(2) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
CTRY_NAME	VARCHAR2(35 BYTE)	Y	CTRY_NAME	varchar(35) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
HOSTILE_LEVEL	NUMBER	Y	HOSTILE_LEVEL	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
CTRY_NAME_ISUS90	VARCHAR2(20 BYTE)	Y	CTRY_NAME_ISUS90	varchar(20) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
FLAG_FILENAME	VARCHAR2(40 BYTE)	Y	FLAG_FILE	varbinary(max)		경로의 파일을 읽어 파일 자체(byte[])를 저장	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→BIN) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→BIN) 변환 규칙 확정 필요
COMMENTS	VARCHAR2(40 BYTE)	Y	COMMENT	varchar(1000)		Rename	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATE_SET_CHNG	DATE	Y	CHNG_DATETIME	datetime2(7) NOT NULL	**값 필요**	Rename	
DELETED	NUMBER(1,0)	Y	DELETED	smallint NOT NULL	**값 필요**	형 변환	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)

FRAME_SNIPPET → STD_TR_FRAME_SNIPPET_LINK

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
FRM_SNP_ID	NUMBER(*,0)	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
FRAME_ID	NUMBER(*,0)	Y	REF_STD_TR_FRAME_ID	int NOT NULL	**값 필요**	FK수동	순간소음 프레임 참조 — TR_FRAME.RECORD_ID 로 치환
TR_SNIPPET_ID	NUMBER(*,0)	Y	REF_STD_TR_SNIPPET_ID	int NOT NULL	**값 필요**	FK→REF_*_ID	
DATE_SET_CHNG	DATE	Y	CHNG_DATETIME	datetime2(7) NOT NULL	**값 필요**	별칭	
DELETED	NUMBER(1,0)	Y	DELETED	smallint NOT NULL	**값 필요**	동일	완전하게 대응

HARMONICS → STD_HARMONICS

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
HARM_ID	NUMBER(*,0)	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
SIGNATURES_ID	NUMBER(*,0)	Y	REF_STD_SIGNATURES_ID	int NOT NULL	**값 필요**	FKRename	
HARM_NO	NUMBER(3,0)	Y	HARM_NO	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
FREQ	NUMBER(12,3)	Y	FREQ	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
PREDOMINANCE	NUMBER(1,0)	Y	PREDOMINANCE	smallint NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응

IMAGE_DATA → STD_REFERENCE_DATA

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
IMAGE_ID	NUMBER(*,0)	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
VESSEL_ID	NUMBER(*,0)	Y	REF_TARGET_ID	int NOT NULL	**값 필요**	VESSEL→RECORD_ID	소스 VESSEL_ID 를 VESSEL_DATA 신규 RECORD_ID 로 치환
IMG_FILENAME	VARCHAR2(80 BYTE)	Y	FILE_NAME	varchar(150) NOT NULL	**값 필요**	IMG_FILENAME	소스 IMG_FILENAME
SOURCE	VARCHAR2(12 BYTE)	Y	SOURCE	varchar(20) NOT NULL	**값 필요**	동일	완전하게 대응
DATE_SET_CHNG	DATE	Y	CHNG_DATETIME	datetime2(7) NOT NULL	**값 필요**	별칭	
COMMENTS	VARCHAR2(80 BYTE)	Y	COMMENT	varchar(1000)		별칭	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DELETED	NUMBER(1,0)	Y	DELETED	smallint		동일	완전하게 대응

NB_SNIPPET → STD_NB_SNIPPET

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
NB_SNIPPET_ID	NUMBER(*,0)	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
GRAM_FILENAME	VARCHAR2(80 BYTE)	Y	STD_NB_GRAM_SNIPPET_FILE_NAME	varchar(150)		GRAM_FILENAME	소스 GRAM_FILENAME(파일명)
AUDIO_FILENAME	VARCHAR2(80 BYTE)	Y	STD_NB_AUDIO_SNIPPET_FILE_NAME	varchar(150)		AUDIO_FILENAME	소스 AUDIO_FILENAME(파일명)
FREQ_MIN	NUMBER(12,3)	Y	FREQ_MIN	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
FREQ_MAX	NUMBER(12,3)	Y	FREQ_MAX	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
NO_FRAME	NUMBER(4,0)	Y	FRAME_NUM	int NOT NULL	**값 필요**	Rename	
RESOLUTION	NUMBER(12,3)	Y	RESOLUTION	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
A_START_TIME	NUMBER	Y	A_START_MILLISEC	bigint NOT NULL	**값 필요**	Rename	단위 확인 필요
A_END_TIME	NUMBER	Y	A_END_MILLISEC	bigint NOT NULL	**값 필요**	Rename	단위 확인 필요
SAMPLING_RATE	NUMBER(12,3)	Y	SAMPLING_RATE	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DET_SONAR	VARCHAR2(10 BYTE)	Y	DET_SONAR	varchar(15) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
LATITUDE_DEGREE	NUMBER	Y	LATITUDE_DEGREE	int		Direct	완전하게 대응
LATITUDE_MINUTE	NUMBER	Y	LATITUDE_MINUTE	int		Direct	완전하게 대응
LATITUDE_SECOND	NUMBER	Y	LATITUDE_SECOND	int		Direct	완전하게 대응
LONGITUDE_DEGREE	NUMBER	Y	LONGITUDE_DEGREE	int		Direct	완전하게 대응
LONGITUDE_MINUTE	NUMBER	Y	LONGITUDE_MINUTE	int		Direct	완전하게 대응
LONGITUDE_SECOND	NUMBER	Y	LONGITUDE_SECOND	int		Direct	완전하게 대응
DET_DATE	DATE	Y	DET_DATETIME	datetime2(7) NOT NULL	**값 필요**	Rename	datetime 변환

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
DET_PLATFORM	VARCHAR2(30 BYTE)	Y	DET_PLATFORM	varchar(30) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DISTANCE_KM	NUMBER(12,3)	Y	DISTANCE_KM	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
COMMENTS1	VARCHAR2(80 BYTE)	Y	COMMENT1	varchar(1000)		Rename	말머리 [NAIMS-I] 삽입
COMMENTS2	VARCHAR2(240 BYTE)	Y	COMMENT2	varchar(3000)		Rename	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATE_SET_CHNG	DATE	Y	CHNG_DATETIME	datetime2(7) NOT NULL	**값 필요**	Rename	
DELETED	NUMBER(1,0)	Y	DELETED	smallint NOT NULL	**값 필요**	형 변환	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)

PULSE_FREQUENCY_ISUS90 → STD_PULSE_FREQUENCY_ISUS90

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
PULSE_F_ID	NUMBER	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
FREQUENCY	NUMBER(12,3)	Y	FREQUENCY	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
SONAR_ID	NUMBER(*,0)	Y	REF_STD_ACTV_SONAR_ID	int NOT NULL	**값 필요**	FKRename	

PULSE_SEG_LENGTH_ISUS90 → STD_PULSE_SEG_LENGTH_ISUS90

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
SEG_ID	NUMBER	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
LENGTH_MIN	NUMBER	Y	LENGTH_MIN	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
LENGTH_MAX	NUMBER	Y	LENGTH_MAX	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
PULSE_F_ID	NUMBER	Y	REF_STD_PULSE_FREQUENCY_ISUS90_ID	int NOT NULL	**값 필요**	FKRename	

PULSE_SEG_SWING_ISUS90 → STD_PULSE_SEG_SWING_ISUS90

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
SWING_ID	NUMBER	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
SWING	NUMBER(12,3)	Y	SWING	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MODULATION	VARCHAR2(5 BYTE)	Y	MODULATION	varchar(12) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
PULSE_F_ID	NUMBER	Y	REF_STD_PULSE_FREQUENCY_ISUS90_ID	int NOT NULL	**값 필요**	FKRename	

PULSE_SEGMENTS → STD_PULSE_SEGMENTS

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
SEGMENT_ID	NUMBER(*,0)	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
FREQ_START	NUMBER(12,3)	Y	FREQ_START	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
FREQ_STOP	NUMBER(12,3)	Y	FREQ_STOP	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MODULATION	VARCHAR2(12 BYTE)	Y	MODULATION	varchar(12) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
SEG_LEN_MS_MIN	NUMBER(6,0)	Y	SEG_LEN_MS_MIN	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
SEG_LEN_MS_MAX	NUMBER(6,0)	Y	SEG_LEN_MS_MAX	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DATE_SET_CHNG	DATE	Y	CHNG_DATETIME	datetime2(7) NOT NULL	**값 필요**	Rename	
DELETED	NUMBER(1,0)	Y	DELETED	smallint NOT NULL	**값 필요**	형 변환	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)
SEGMENT_NAME	VARCHAR2(16 BYTE)	Y	SEGMENT_NAME	varchar(16) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
SONAR_ID	NUMBER(*,0)	Y	REF_STD_ACTV_SONAR_ID	int NOT NULL	**값 필요**	FKRename	

PULSES → STD_PULSES

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
PULSE_ID	NUMBER(*,0)	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
SONAR_ID	NUMBER(*,0)	Y	REF_STD_ACTV_SONAR_ID	int NOT NULL	**값 필요**	FKRename	
PULSE_NAME	VARCHAR2(30 BYTE)	Y	PULSE_NAME	varchar(30) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
NO_SEGMENT	NUMBER(2,0)	Y	NO_SEGMENT	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
SPL	NUMBER(12,3)	Y	SPL	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
PLS_LEN_MS_MIN	NUMBER(10,0)	Y	PLS_LEN_MS_MIN	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
PLS_LEN_MS_MAX	NUMBER(10,0)	Y	PLS_LEN_MS_MAX	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
REP_TIME_MS_MIN	NUMBER(12,3)	Y	REP_TIME_MS_MIN	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
REP_TIME_MS_MAX	NUMBER(12,3)	Y	REP_TIME_MS_MAX	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
TRM_MODE	VARCHAR2(10 BYTE)	Y	TRM_MODE	varchar(10) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
MODULATION	VARCHAR2(12 BYTE)	Y	MODULATION	varchar(12) NOT NULL	값 필요	Direct	완전하게 대응
FIRST_SEG_ID	NUMBER(*,0)	Y	FIRST_SEG_ID	int NOT NULL	값 필요	Direct	완전하게 대응
SECOND_SEG_ID	NUMBER(*,0)	Y	SECOND_SEG_ID	int NOT NULL	값 필요	Direct	완전하게 대응
THIRD_SEG_ID	NUMBER(*,0)	Y	THIRD_SEG_ID	int NOT NULL	값 필요	Direct	완전하게 대응
FOURTH_SEG_ID	NUMBER(*,0)	Y	FOURTH_SEG_ID	int NOT NULL	값 필요	Direct	완전하게 대응
FIFTH_SEG_ID	NUMBER(*,0)	Y	FIFTH_SEG_ID	int NOT NULL	값 필요	Direct	완전하게 대응
SIXTH_SEG_ID	NUMBER(*,0)	Y	SIXTH_SEG_ID	int NOT NULL	값 필요	Direct	완전하게 대응
SEVENTH_SEG_ID	NUMBER(*,0)	Y	SEVENTH_SEG_ID	int NOT NULL	값 필요	Direct	완전하게 대응
DET_COUNT	NUMBER(*,0)	Y	DET_COUNT	int NOT NULL	값 필요	Direct	완전하게 대응
COMMENTS	VARCHAR2(80 BYTE)	Y	COMMENT	varchar(1000)		Rename	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATE_SET_CHNG	DATE	Y	CHNG_DATETIME	datetime2(7) NOT NULL	값 필요	Rename	
DELETED	NUMBER(1,0)	Y	DELETED	smallint NOT NULL	값 필요	형 변환	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)

SIG_SNIPPET → STD_NB_SIG_SNIPPET_LINK

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
SIG_SNP_ID	NUMBER(*,0)	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
NB_SNIPPET_ID	NUMBER(*,0)	Y	REF_STD_NB_SNIPPET_ID	int NOT NULL	값 필요	FK→REF_*_ID	
SIGNATURE_ID	NUMBER(*,0)	Y	REF_STD_SIGNATURES_ID	int NOT NULL	값 필요	FK→REF_*_ID	
DATE_SET_CHNG	DATE	Y	CHNG_DATETIME	datetime2(7) NOT NULL	값 필요	별칭	
DELETED	NUMBER(1,0)	Y	DELETED	smallint NOT NULL	값 필요	동일	완전하게 대응

SIGNATURES → STD_SIGNATURES

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
SIGNATURE_ID	NUMBER(*,0)	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
VESSEL_ID	NUMBER(*,0)	Y	REF_STD_VESSEL_DATA_ID	int NOT NULL	값 필요	FKRename	
TYPE_NOISE	VARCHAR2(15 BYTE)	Y	TYPE_NOISE	varchar(15) NOT NULL	값 필요	Direct	완전하게 대응
CATEGORY_NOISE	VARCHAR2(15 BYTE)	Y	CATEGORY_NOISE	varchar(15) NOT NULL	값 필요	Direct	완전하게 대응
ASPECT_TGT	VARCHAR2(30 BYTE)	Y	ASPECT_TGT	varchar(30) NOT NULL	값 필요	Direct	완전하게 대응

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
NOISE_SOURCE	VARCHAR2(25 BYTE)	Y	NOISE_SOURCE	varchar(25) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
NOISE_SOURCE_L2	VARCHAR2(20 BYTE)	Y	NOISE_SOURCE_L2	varchar(20) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
PROPULSION_SOURCE	VARCHAR2(12 BYTE)	Y	PROPULSION_SOURCE	varchar(12) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
OPERATING_MODE	VARCHAR2(20 BYTE)	Y	OPERATING_MODE	varchar(20) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
SPEED_ACOUS_SIGN_LO_KN	NUMBER(12,3)	Y	SPEED_ACOUS_SIGN_LO_KN	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
SPEED_ACOUS_SIGN_HI_KN	NUMBER(12,3)	Y	SPEED_ACOUS_SIGN_HI_KN	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
FREQ_NOISE_LO_HZ	NUMBER(12,3)	Y	FREQ_NOISE_LO_HZ	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
FREQ_NOISE_HI_HZ	NUMBER(12,3)	Y	FREQ_NOISE_HI_HZ	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
FREQ_NOISE_AVG_HZ	NUMBER(12,3)	Y	FREQ_NOISE_AVG_HZ	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
NOISE_SOURCE_DEPTH_M	NUMBER(5,0)	Y	NOISE_SOURCE_DEPTH_M	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
SPL_LO_DB	NUMBER(12,3)	Y	SPL_LO_DB	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
SPL_HI_DB	NUMBER(12,3)	Y	SPL_HI_DB	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
SPL_AVG_DB	NUMBER(12,3)	Y	SPL_AVG_DB	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
BNDWTH_NOISE_LO_HZ	NUMBER(12,3)	Y	BNDWTH_NOISE_LO_HZ	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
BNDWTH_NOISE_HI_HZ	NUMBER(12,3)	Y	BNDWTH_NOISE_HI_HZ	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
BNDWTH_NOISE_AVG_HZ	NUMBER(12,3)	Y	BNDWTH_NOISE_AVG_HZ	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
TIME_NOISE_LO_SEC	NUMBER(12,3)	Y	TIME_NOISE_LO_SEC	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
TIME_NOISE_HI_SEC	NUMBER(12,3)	Y	TIME_NOISE_HI_SEC	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
NUMBER_HARMONICS	NUMBER(4,0)	Y	NUMBER_HARMONICS	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
HARM_PREDOMINANCE	NUMBER(4,0)	Y	HARM_PREDOMINANCE	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MULTIPLETS	NUMBER(1,0)	Y	MULTIPLETS	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DESYNCHRONIZATION	NUMBER(12,3)	Y	DESYNCHRONIZATION	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
STABILITY	VARCHAR2(10 BYTE)	Y	STABILITY	varchar(10) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
REDUCTION_RATIO_MIN	NUMBER(12,3)	Y	REDUCTION_RATIO_MIN	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
REDUCTION_RATIO_MAX	NUMBER(12,3)	Y	REDUCTION_RATIO_MAX	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
RED_RATION_RMKS	VARCHAR2(80 BYTE)	Y	RED_RATION_RMKS	varchar(100)		Direct	완전하게 대응
DET_COUNT	NUMBER	Y	DET_COUNT	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
GEN_RMKS	VARCHAR2(240 BYTE)	Y	GEN_RMKS	varchar(1000)		Direct	완전하게 대응
DATE_SET_CHNG	DATE	Y	CHNG_DATETIME	datetime2(7) NOT NULL	**값 필요**	Rename	

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
DELETED	NUMBER(1,0)	Y	DELETED	int NOT NULL	**값 필요**	형 변환	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)
HARMONIC_LIST	VARCHAR2(240 BYTE)	Y	HARMONIC_LIST	varchar(2000) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
PREDOMINANCE_LIST	VARCHAR2(80 BYTE)	Y	PREDOMINANCE_LIST	varchar(200) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
CPA	CHAR(1 BYTE)	Y	CPA	varchar(1) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응

TR_FRAME → STD_TR_FRAME

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
FRAME_ID	NUMBER(*,0)	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
TR_ID	NUMBER(*,0)	Y	REF_STD_TRANSIENT_ID	int NOT NULL	**값 필요**	FKRename	
MFB_NO	NUMBER(3,0)	Y	MFB_NO	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_1	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_1	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_2	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_2	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_3	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_3	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_4	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_4	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_5	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_5	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_6	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_6	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_7	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_7	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_8	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_8	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_9	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_9	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_10	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_10	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_11	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_11	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_12	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_12	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_13	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_13	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_14	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_14	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_15	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_15	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_16	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_16	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_17	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_17	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_18	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_18	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_19	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_19	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_20	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_20	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
MFB_VALUE_21	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_21	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_22	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_22	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_23	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_23	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_24	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_24	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_25	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_25	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_26	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_26	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_27	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_27	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_28	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_28	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_29	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_29	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_30	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_30	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_31	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_31	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MFB_VALUE_32	NUMBER(9,4)	Y	MFB_VALUE_32	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DET_COUNT	NUMBER(5,0)	Y	DET_COUNT	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
COMMENTS	VARCHAR2(80 BYTE)	Y	COMMENT	varchar(1000)		Rename	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATE_SET_CHNG	DATE	Y	CHNG_DATETIME	datetime2(7) NOT NULL	**값 필요**	Rename	
DELETED	NUMBER(1,0)	Y	DELETED	smallint NOT NULL	**값 필요**	형 변환	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)

TR_SNIPPET → STD_TR_SNIPPET

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
TR_SNIPPET_ID	NUMBER(*,0)	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
AUDIO_FILENAME	VARCHAR2(80 BYTE)	Y	AUDIO_FILE_NAME	varchar(150)		Rename	파일명만 매핑
NO_FRAME	NUMBER(4,0)	Y	FRAME_NUM	int NOT NULL	**값 필요**	Rename	
A_START_TIME	NUMBER	Y	A_START_MICROSEC	bigint NOT NULL	**값 필요**	초→μs (×1000000)	소스 A_START_TIME 은 초(seconds). AAS 확인: a_start_time = 오디오헤더 factchunk.start_time(= μs/1000000 = 초, ViewCCFApplySubTR.cpp:1993). 타겟 μs 이므로 ×1,000,000
A_END_TIME	NUMBER	Y	A_END_MICROSEC	bigint NOT NULL	**값 필요**	초→μs (×1000000)	소스 A_END_TIME 은 초. 타겟 μs 이므로 ×1,000,000
SAMPLING_RATE	NUMBER(6,0)	Y	SAMPLING_RATE	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DET_SONAR	VARCHAR2(10 BYTE)	Y	DET_SONAR	varchar(15) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
LATITUDE_DEGREE	NUMBER	Y	LATITUDE_DEGREE	int		Direct	완전하게 대응
LATITUDE_MINUTE	NUMBER	Y	LATITUDE_MINUTE	int		Direct	완전하게 대응
LATITUDE_SECOND	NUMBER	Y	LATITUDE_SECOND	int		Direct	완전하게 대응
LONGITUDE_DEGREE	NUMBER	Y	LONGITUDE_DEGREE	int		Direct	완전하게 대응
LONGITUDE_MINUTE	NUMBER	Y	LONGITUDE_MINUTE	int		Direct	완전하게 대응
LONGITUDE_SECOND	NUMBER	Y	LONGITUDE_SECOND	int		Direct	완전하게 대응
DET_DATE	DATE	Y	DET_DATETIME	datetime2(7) NOT NULL	**값 필요**	Rename	datetime 변환
DET_PLATFORM	VARCHAR2(30 BYTE)	Y	DET_PLATFORM	varchar(30)		Direct	완전하게 대응
DISTANCE_KM	NUMBER(12,3)	Y	DISTANCE_KM	real		Direct	완전하게 대응
COMMENTS	VARCHAR2(240 BYTE)	Y	COMMENT	varchar(1000)		Rename	COMMENTS -> COMMENT; 말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATE_SET_CHNG	DATE	Y	CHNG_DATETIME	datetime2(7) NOT NULL	**값 필요**	Rename	
DELETED	NUMBER(1,0)	Y	DELETED	smallint NOT NULL	**값 필요**	형 변환	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)

TRANSIENT → STD_TRANSIENT

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
TR_ID	NUMBER(*,0)	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
CLASS_ID	NUMBER(*,0)	Y	REF_STD_CLASSES_ID	int		FKRename	
VESSEL_ID	NUMBER(*,0)	Y	REF_STD_VESSEL_DATA_ID	int		FKRename	
TR_NAME	VARCHAR2(200 BYTE)	Y	TR_NAME	varchar(50) NOT NULL	**값 필요**	Direct	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 길이 축소 200→50 — 잘림 주의; MsSQL만 암호화 / Oracle 평문
TR_GROUP	VARCHAR2(20 BYTE)	Y	TR_GROUP	varchar(20) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
COMMENTS	VARCHAR2(80 BYTE)	Y	COMMENT	varchar(1000)		Rename	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATE_SET_CHNG	DATE	Y	CHNG_DATETIME	datetime2(7) NOT NULL	**값 필요**	Rename	
DELETED	NUMBER(1,0)	Y	DELETED	smallint NOT NULL	**값 필요**	형 변환	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)

VESSEL_DATA → STD_VESSEL_DATA

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
VESSEL_ID	NUMBER(*,0)	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
CLASS_ID	NUMBER(*,0)	Y	REF_STD_CLASSES_ID	int NOT NULL	**값 필요**	FKRename	
COUNTRY_ID	NUMBER(*,0)	Y	REF_STD_COUNTRY_CODES_ID	int NOT NULL	**값 필요**	FKRename	
VESSEL_NAME	RAW(200)	Y	VESSEL_NAME	varchar(100) NOT NULL	**값 필요**	Direct	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재
VESSEL_NAME_K	RAW(200)	Y	VESSEL_NAME_K	varchar(100) NOT NULL	**값 필요**	Direct	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재
VESSEL_NAME_ISUS90	RAW(200)	Y	VESSEL_NAME_ISUS90	varchar(100) NOT NULL	**값 필요**	Direct	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재
CTRY_USER_RMKS	VARCHAR2(35 BYTE)	Y	CTRY_USER_RMKS	varchar(35) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
PENDANT_NO	VARCHAR2(10 BYTE)	Y	PENDANT_NO	varchar(10) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
CALL_SIGN	VARCHAR2(20 BYTE)	Y	CALL_SIGN	varchar(20) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
CREW	NUMBER(5,0)	Y	CREW	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
LAID_DOWN	VARCHAR2(20 BYTE)	Y	LAID_DOWN	varchar(20) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
COMMISSIONED	VARCHAR2(20 BYTE)	Y	COMMISSIONED	varchar(20)		Direct	완전하게 대응
RETIRED	VARCHAR2(20 BYTE)	Y	RETIRED	varchar(20)		Direct	완전하게 대응
MANUFACTURER	VARCHAR2(30 BYTE)	Y	MANUFACTURER	varchar(30) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
VERSION	NUMBER(5,0)	Y	VERSION	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DATE_SET_CHNG	DATE	Y	CHNG_DATETIME	datetime2(7) NOT NULL	**값 필요**	Rename	
COMMENTS	VARCHAR2(80 BYTE)	Y	COMMENT	varchar(1000)		Rename	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DELETED	NUMBER(1,0)	Y	DELETED	smallint NOT NULL	**값 필요**	형 변환	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)

WEAPON → STD_WEAPON

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
WEAPON_ID	NUMBER(*,0)	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
WEAPON_MODEL	VARCHAR2(30 BYTE)	Y	WEAPON_MODEL	varchar(30) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
WEAPON_TYPE	VARCHAR2(20 BYTE)	Y	WEAPON_TYPE	varchar(20) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
ATTACK_RANGE_KM	NUMBER(12,3)	Y	ATTACK_RANGE_KM	real NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
GUIDE_METHOD	VARCHAR2(20 BYTE)	Y	GUIDE_METHOD	varchar(20) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MANUFACTURER	VARCHAR2(30 BYTE)	Y	MANUFACTURER	varchar(30) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
MANUFACT_DATE	VARCHAR2(20 BYTE)	Y	MANUFACT_DATE	varchar(20) NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
VERSION	NUMBER	Y	VERSION	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DATE_SET_CHNG	DATE	Y	CHNG_DATETIME	datetime2(7) NOT NULL	**값 필요**	Rename	
COMMENTS	VARCHAR2(80 BYTE)	Y	COMMENT	varchar(1000)		Rename	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DELETED	NUMBER(1,0)	Y	DELETED	smallint NOT NULL	**값 필요**	형 변환	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)

WEAPON_CARRIER → STD_WEAPON_CLASSES_LINK

Oracle 컬럼	Oracle 타입	NULL	→ NAIMS2 컬럼	NAIMS2 타입	이관 시	변환 규칙	비고
WCARRIER_ID	NUMBER(*,0)	N	RECORD_ID	int IDENTITY NOT NULL		제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
WEAPON_ID	NUMBER(*,0)	Y	REF_STD_WEAPON_ID	int NOT NULL	**값 필요**	FKRename	
CLASS_ID	VARCHAR2(30 BYTE)	Y	REF_STD_CLASSES_ID	int NOT NULL	**값 필요**	FKRename	Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
QUANTITY	NUMBER(5,0)	Y	QUANTITY	int NOT NULL	**값 필요**	Direct	완전하게 대응
DATE_SET_CHNG	DATE	Y	CHNG_DATETIME	datetime2(7) NOT NULL	**값 필요**	Rename	